

PROMPT MAESTRO

Plataforma web de autoservicio inteligente para restaurantes

Definición funcional y conceptual del producto

Documento de referencia para diseño, arquitectura y desarrollo

Contexto general del proyecto

Diseñar y desarrollar una plataforma web de autoservicio para restaurantes, orientada a digitalizar y agilizar el proceso de consultar el menú, decidir qué pedir, personalizar platos, realizar pedidos y pagar desde la propia mesa. La plataforma debe funcionar como un servicio genérico para múltiples restaurantes, no como una aplicación diseñada exclusivamente para un comercio particular. Cada restaurante debe poder cargar y administrar su propia carta, precios, ingredientes, opciones de personalización, mesas, reglas de negocio e integración con su sistema de gestión/POS, pero todos deben utilizar una misma estructura funcional y tecnológica.

El acceso del cliente debe realizarse desde el navegador, sin necesidad de instalar una aplicación, mediante un código QR único ubicado físicamente en cada mesa.

La experiencia debe combinar dos conceptos principales:

1. Un menú digital tradicional, inspirado conceptualmente en la simplicidad de sistemas como el menú QR de Fudo, pero con una experiencia de uso más completa.
2. Un menú inteligente, capaz de ayudar al cliente a decidir qué pedir teniendo en cuenta preferencias, restricciones, presupuesto y, especialmente, pedidos grupales.

El objetivo no es simplemente reemplazar una carta física por una carta digital. La plataforma debe permitir completar gran parte del flujo de atención de una mesa directamente desde el celular del cliente.

1. Modelo de servicio

La plataforma será multi-restaurante.

Debe existir una estructura común del sistema, mientras que cada restaurante tendrá su propia configuración y sus propios datos.

Estructura conceptual

Plataforma → Restaurante → Sucursales (si corresponde) → Mesas → Menú → Categorías → Productos/platos → Ingredientes y componentes → Opciones de personalización → Precios → Pedidos → Pagos → Integración con POS

Cada restaurante podrá personalizar su contenido y configuración, pero no será necesario desarrollar una aplicación diferente para cada uno.

Por ejemplo, dos restaurantes pueden utilizar exactamente la misma plataforma: uno puede tener hamburguesas, papas y bebidas; otro puede tener pastas, entradas, vinos y postres. La estructura tecnológica sigue siendo la misma. Cambian los datos y reglas configuradas por cada restaurante.

2. Acceso mediante QR único por mesa

Cada mesa del restaurante debe contar con un código QR propio y único.

El QR no debe simplemente abrir el sitio web general del restaurante. Debe identificar el restaurante, la sucursal si corresponde y, principalmente, la mesa desde la cual se está accediendo.

restaurante / sucursal / mesa 12

Cuando un cliente escanea el QR:

1. se abre la aplicación web;
2. el sistema identifica automáticamente el restaurante;
3. identifica la mesa;
4. crea o recupera la sesión activa de esa mesa;
5. muestra el menú correspondiente a ese restaurante.

El usuario no debería tener que seleccionar manualmente en qué mesa se encuentra.

Varios clientes sentados en la misma mesa pueden escanear el mismo QR desde sus propios teléfonos y participar de la misma sesión de mesa. El sistema debe poder relacionar posteriormente todos los pedidos realizados desde esa sesión con la mesa correcta.

3. Menú digital tradicional

La pantalla principal debe ofrecer una experiencia de menú clara, rápida y visual.

El menú debe estar organizado mediante categorías configurables, por ejemplo:

- Entradas
- Hamburguesas
- Platos principales
- Pastas
- Ensaladas
- Postres
- Bebidas
- Cafetería

Estas categorías son solamente ejemplos. Cada restaurante debe poder crear, eliminar, renombrar y ordenar sus propias categorías.

Cada producto debería poder mostrar, según la información cargada por el restaurante:

- nombre;
- descripción;
- fotografía;
- precio;
- ingredientes o componentes principales;
- información alimentaria relevante;
- opciones disponibles;
- disponibilidad;
- posibles adicionales;
- variantes;
- restricciones configuradas por el restaurante.

El diseño puede tomar como referencia la facilidad de navegación de soluciones como Fudo, pero no debe copiar su identidad visual. Se busca conservar la simplicidad de una carta digital y mejorarla mediante personalización, inteligencia y funcionalidades específicas para pedidos grupales.

4. Modelo configurable de platos

Este es uno de los componentes centrales del sistema.

Los productos del menú no deben ser simplemente un nombre, una descripción y un precio. El restaurante tiene que poder declarar cómo está compuesto cada producto y qué partes puede modificar el cliente.

Ejemplo: hamburguesa clásica

Base: pan, carne, queso, lechuga, tomate, cebolla y salsa.

El restaurante podría determinar que:

- el queso se puede quitar;
- la cebolla se puede quitar;
- el tomate se puede quitar;
- se puede agregar una carne adicional;
- se puede agregar bacon;
- se puede agregar queso adicional;
- se puede cambiar una salsa;
- algunos agregados son gratuitos;
- otros agregados tienen un precio adicional.

La experiencia debe ser conceptualmente similar a las pantallas de autoservicio de cadenas como McDonald's: el usuario selecciona un producto y posteriormente puede configurarlo dentro de las posibilidades permitidas. Sin embargo, este mecanismo debe ser completamente genérico, para poder aplicarse a cualquier tipo de restaurante y producto.

Ejemplos de aplicación

- Pizza: elegir tamaño, tipo de masa, quitar aceitunas, agregar queso o toppings, y eventualmente configurar mitades si el restaurante lo admite.
- Ensalada: quitar ingredientes, seleccionar aderezo, agregar proteína o toppings.
- Pasta: elegir tipo de pasta, salsa, agregar queso o ingredientes adicionales.
- Café: elegir tamaño, tipo de leche, azúcar o edulcorante y shots adicionales.

Por lo tanto, el modelo de datos debe evitar asumir que todos los productos se comportan igual.

5. Modificadores configurables por el restaurante

La personalización debe funcionar mediante grupos de modificadores configurados por cada restaurante.

Ejemplos de grupos

- Tipo de carne - elegir exactamente una opción: carne vacuna, pollo o vegetariana.
- Ingredientes incluidos - permitir retirar elementos como tomate, cebolla o lechuga.
- Extras - permitir agregar cero o varios adicionales, como bacon, huevo o queso extra, con su costo correspondiente.
- Guarnición - elegir una opción entre papas fritas, ensalada, papas rústicas u otras.
- Bebida - elegir una opción entre agua, gaseosa, limonada u otras.

Cada grupo debe poder definir reglas tales como:

- selección obligatoria u opcional;
- mínimo de opciones;
- máximo de opciones;
- selección única o múltiple;
- precio adicional;
- disponibilidad;
- ingredientes que pueden retirarse;
- opciones incompatibles entre sí, cuando sea necesario.

El restaurante debe tener control completo sobre estas posibilidades desde su interfaz administrativa. El cliente no puede inventar modificaciones que el restaurante no haya declarado. Esto evita pedidos imposibles de preparar y permite que cocina y el POS interpreten el pedido correctamente.

6. Carrito y armado del pedido

Los clientes deben poder agregar productos al pedido desde sus teléfonos.

Cada elemento agregado debe conservar:

- producto seleccionado;
- cantidad;
- variantes;
- ingredientes eliminados;
- ingredientes agregados;
- modificadores elegidos;
- precio base;
- adicionales;
- precio final.

Ejemplo

Hamburguesa completa - sin cebolla - sin tomate - + bacon - + carne adicional - papas fritas

El pedido debe mostrar claramente estas modificaciones antes de ser confirmado. El usuario debe poder cambiar cantidades, modificar nuevamente un plato, eliminar productos, revisar precios y confirmar el pedido.

7. Mesa compartida y pedidos grupales

Una mesa puede contener varios clientes utilizando la aplicación al mismo tiempo. Cada persona puede ingresar desde su propio teléfono escaneando el mismo QR.

La plataforma debe contemplar conceptualmente una sesión compartida de mesa. Dentro de esa sesión puede haber:

- varios participantes;
- consumos individuales;
- productos compartidos;
- uno o más pedidos enviados durante la comida.

No se debe asumir que toda la mesa realiza necesariamente un único pedido inicial. Por ejemplo: la mesa puede pedir bebidas, luego platos principales, posteriormente postres y finalmente solicitar pagar.

Todos estos pedidos deben seguir relacionados con la misma sesión de mesa hasta que la cuenta sea cerrada.

8. Envío del pedido al POS

Una característica esencial del proyecto es que el pedido realizado por el cliente no quede únicamente dentro de nuestra plataforma.

Una vez confirmado, debe enviarse al sistema POS o sistema de gestión utilizado por el restaurante. El objetivo conceptual es que, desde el punto de vista del restaurante, el pedido aparezca de manera equivalente a un pedido que hubiese sido cargado manualmente por un operador o por un mozo.

Flujo esperado

Cliente → selecciona productos → personaliza → confirma → plataforma valida → identifica mesa → transforma el pedido → integración con POS → pedido aparece en el sistema del restaurante → circuito habitual de cocina/comandas

El POS debe recibir como mínimo:

- mesa;
- productos;
- cantidades;
- modificaciones;
- adicionales;
- precios o identificadores correspondientes;
- observaciones estructuradas necesarias.

La plataforma debe diseñarse considerando que no todos los restaurantes utilizarán el mismo POS. Por este motivo, la lógica principal de la aplicación no debe depender directamente de Fudo ni de ningún proveedor concreto.

Capa de integración

Aplicación → capa de integración → adaptador Fudo / adaptador POS B / adaptador POS C

Esto permite que el núcleo de la aplicación conserve el mismo comportamiento aunque cambie el sistema utilizado por cada restaurante. La integración concreta dependerá de las APIs o mecanismos que cada proveedor permita.

9. Menú inteligente

Además del menú tradicional, la plataforma debe ofrecer una experiencia denominada menú inteligente o pedido asistido. Esta funcionalidad no debe reemplazar al menú tradicional.

El cliente debe poder elegir entre explorar normalmente el menú o utilizar asistencia para decidir qué pedir.

El problema que intenta resolver es principalmente la indecisión y coordinación del pedido, especialmente cuando varias personas comen juntas.

El sistema puede solicitar información como:

- cantidad de personas;
- preferencias;
- alimentos que gustan o no gustan;
- restricciones alimentarias;
- alergias, cuando corresponda;
- presupuesto aproximado por persona;
- presupuesto total;
- intención de compartir platos;
- tipo de comida buscada;
- otras condiciones relevantes disponibles en el restaurante.

A partir de esa información y utilizando exclusivamente productos realmente disponibles en el menú del restaurante, el sistema debe generar propuestas de pedido.

10. Recomendaciones, no decisiones automáticas

El menú inteligente no debe seleccionar automáticamente una única combinación y obligar al usuario a aceptarla. Debe ofrecer diferentes alternativas.

- Propuesta 1: más económica.
- Propuesta 2: más variada.
- Propuesta 3: pensada para compartir.

Cada propuesta debe mostrar productos incluidos, cantidades, precio individual aproximado, precio total y, cuando sea útil, el motivo básico de la recomendación.

El usuario debe conservar siempre el control del pedido. Puede aceptar la propuesta, quitar productos, agregar productos, modificar cantidades, reemplazar elementos y personalizar platos. Si una propuesta incluye una gaseosa pero el grupo prefiere agua, debería poder reemplazarla sin abandonar completamente la propuesta.

11. Menú inteligente para grupos

El diferencial más importante del menú inteligente debe estar en resolver pedidos de varias personas.

Ejemplo: una mesa tiene cuatro personas. Persona A quiere hamburguesa; Persona B es vegetariana; Persona C quiere gastar poco; Persona D no sabe qué pedir; y el grupo quiere compartir una entrada.

El sistema debe ser capaz de utilizar esas preferencias conjuntamente y ofrecer alternativas compatibles con el menú real del restaurante.

También podría identificar oportunidades propias del menú, como platos para compartir, combos, entradas adecuadas para varias personas, cantidades razonables y alternativas dentro del presupuesto indicado.

La inteligencia debe trabajar sobre datos estructurados del restaurante, no inventar productos o ingredientes inexistentes.

12. Relación entre menú inteligente y personalización

Las recomendaciones inteligentes deben respetar las mismas reglas de personalización declaradas por el restaurante.

Por ejemplo, si una persona no quiere cebolla y una hamburguesa permite quitar cebolla, el sistema puede recomendar una hamburguesa clásica sin cebolla. Pero si el restaurante no permite determinada modificación, el sistema no debe inventarla.

Por lo tanto, el sistema de recomendaciones debe conocer:

- productos;
- ingredientes;
- categorías;
- precios;
- modificadores;
- restricciones;
- disponibilidad;
- reglas configuradas por el restaurante.

13. Pago de la cuenta

La plataforma debe permitir cerrar el flujo desde el propio sistema. La mesa debe poder consultar su consumo acumulado y posteriormente elegir cómo pagar.

Pago total

Una persona paga la totalidad de la cuenta.

Pago separado

Los integrantes pueden pagar individualmente.

La plataforma debería poder identificar qué productos corresponden a cada participante cuando esa información exista. También debe contemplar productos compartidos.

El flujo de división debe ser flexible, porque una mesa podría querer que cada persona pague lo suyo, dividir partes compartidas, dividir todo en partes iguales o que una persona pague todo.

La implementación específica del proveedor de pagos puede definirse posteriormente. El diseño funcional debe mantener esta lógica independiente del proveedor concreto.

14. Estado de la cuenta

La plataforma debe poder diferenciar claramente:

- productos seleccionados pero no enviados;
- pedidos enviados;
- pedidos incorporados a la cuenta;
- importes pendientes;
- importes pagados;
- cuenta completamente saldada.

La mesa no debe considerarse finalizada hasta que el flujo correspondiente de pedidos y pagos haya terminado.

15. Panel administrativo del restaurante

La solución necesita una interfaz administrativa independiente de la experiencia del cliente.

Información general

- nombre;
- sucursales;
- configuración básica.

Mesas

- crear mesas;
- editar mesas;
- activar/desactivar mesas;
- generar un QR único para cada una.

Menú

- categorías;
- productos;
- descripciones;
- fotografías;
- precios;
- disponibilidad.

Productos

- ingredientes;
- composición;
- variantes;
- modificadores;
- adicionales;
- posibilidades de eliminación;
- precios adicionales;
- restricciones de selección.

Integraciones

- configurar POS utilizado;
- asociar productos internos con productos o identificadores del POS cuando sea necesario.

Pedidos

- visualizar estado de pedidos y posibles errores de integración.

La arquitectura debe asumir que el restaurante modifica su carta con frecuencia. Agregar un plato o cambiar un ingrediente no debe requerir modificar código ni desplegar una versión nueva de la plataforma. Todo debe estar basado en datos configurables.

16. Productos temporalmente no disponibles

El restaurante debe poder marcar productos, variantes, ingredientes o adicionales como no disponibles.

Si un ingrediente necesario deja de estar disponible, el sistema debe poder reflejarlo en las opciones que se muestran al cliente. La aplicación nunca debería recomendar mediante el menú inteligente un producto que actualmente no pueda pedirse.

17. Arquitectura conceptual

La aplicación debe pensarse separando claramente diferentes dominios:

Experiencia del cliente

Menú, personalización, carrito, pedido, recomendaciones y pago.

Administración del restaurante

Menú, mesas, productos, ingredientes, reglas y configuración.

Motor de pedidos

Validación, estados, precios y sesiones de mesa.

Motor de recomendaciones

Generación de propuestas basadas en los productos reales disponibles.

Integraciones

POS y proveedores externos.

Pagos

Gestión del estado de los pagos y comunicación con el proveedor correspondiente.

Estas responsabilidades no deberían mezclarse innecesariamente.

18. Principio de independencia del POS

El sistema debe evitar depender estructuralmente de un único proveedor.

El pedido interno de nuestra plataforma debe tener su propio modelo.

Pedido interno → adaptador → formato requerido por POS

Esto permite desarrollar distintas integraciones sin rediseñar la aplicación completa. De la misma manera, los identificadores internos de productos, mesas y pedidos no deberían depender exclusivamente de los identificadores proporcionados por un sistema externo.

19. Principio de independencia del restaurante

Nunca asumir que:

- todos los restaurantes tienen hamburguesas;
- todos utilizan las mismas categorías;
- todos permiten modificar ingredientes;
- todos utilizan combos;
- todos cobran adicionales de la misma manera;
- todos tienen la misma estructura de mesas;
- todos utilizan el mismo POS.

La plataforma debe proporcionar estructuras configurables que permitan representar diferentes restaurantes.

20. Principio fundamental del producto

La plataforma no debe convertirse simplemente en “un menú QR donde también se puede pagar”.

descubrir → decidir → personalizar → coordinar → pedir → enviar al restaurante → dividir → pagar

Sus elementos centrales son:

1. acceso inmediato mediante QR;
2. menú digital tradicional;
3. personalización profunda pero controlada por el restaurante;
4. asistencia inteligente para decidir qué pedir;
5. optimización del pedido grupal;
6. pedido directo desde la mesa;
7. integración con el POS existente;
8. posibilidad de pagar juntos o por separado;
9. configuración genérica para múltiples restaurantes.

21. Flujo completo esperado

1. El cliente se sienta en una mesa.
2. Escanea el QR de la mesa.
3. Se abre directamente la aplicación web del restaurante.
4. Puede explorar el menú tradicional o utilizar el menú inteligente.
5. Selecciona un producto.
6. Personaliza el producto utilizando únicamente las opciones configuradas por el restaurante.
7. Agrega el producto al pedido.
8. Otros integrantes de la mesa pueden realizar el mismo proceso desde sus teléfonos.
9. Se revisa y confirma el pedido.
10. La plataforma valida productos, precios, disponibilidad y modificaciones.
11. El pedido se envía mediante la integración correspondiente al POS del restaurante.
12. El restaurante recibe el pedido asociado a la mesa, como parte de su flujo habitual de trabajo.
13. Durante la comida pueden agregarse nuevos pedidos a la misma mesa.
14. Al finalizar, los clientes visualizan la cuenta completa.
15. Eligen pagar todo junto o dividir el pago.
16. Una vez saldado el importe correspondiente, la cuenta puede cerrarse.

22. Criterios para cualquier decisión futura de diseño o desarrollo

Al proponer pantallas, arquitectura, modelo de datos, funcionalidades o código para este proyecto, utilizar siempre los siguientes criterios:

- priorizar una experiencia simple desde dispositivos móviles;
- no requerir instalación;
- minimizar pasos antes de poder consultar el menú;
- mantener la estructura multi-restaurante;

- evitar lógica específica hardcodeada para un restaurante;
- permitir que el restaurante configure su menú sin intervención técnica;
- representar explícitamente ingredientes, variantes y modificadores;
- impedir modificaciones que el restaurante no permita;
- integrar pedidos con el POS mediante una capa desacoplada;
- tratar cada QR como identificador de una mesa concreta;
- permitir múltiples usuarios en una misma mesa;
- conservar una sesión de mesa durante toda la experiencia;
- permitir varios pedidos durante una misma comida;
- mantener siempre disponible el menú tradicional;
- utilizar el menú inteligente como asistencia, no como obligación;
- no inventar productos ni opciones en recomendaciones;
- respetar restricciones, precios y disponibilidad reales;
- considerar especialmente pedidos grupales;
- soportar pago total y pago dividido;
- mantener separados los conceptos de pedido, cuenta y pago;
- diseñar pensando en que posteriormente puedan agregarse nuevos restaurantes, POS y proveedores de pago.

23. Alcance conceptual final

El producto debe entenderse como una plataforma SaaS de autoservicio y asistencia al pedido para restaurantes.

El restaurante utiliza la plataforma para digitalizar su menú, configurar la personalización de sus productos, vincular sus mesas y conectarse con su sistema de gestión.

El cliente utiliza la plataforma desde el QR de la mesa para explorar la carta, recibir ayuda para decidir, personalizar productos, realizar pedidos y pagar.

La plataforma actúa como intermediaria entre la experiencia del cliente y la infraestructura operativa del restaurante.

La intención no es reemplazar necesariamente al POS ni a todos los sistemas internos del restaurante, sino crear una capa de experiencia y autoservicio sobre ellos, integrándose con las herramientas que el restaurante ya utiliza.

Toda funcionalidad futura debe evaluarse en función de esta definición del producto.